Département de physique, de génie physique et d'optique

Capteur MEMS capacitif

Travail remis à

Simon Rainville

Par

Tommy Roy
Guillaume Perron
Anakin Schroeder Tabah

Cours : PHY-1005

Date de remise : 10 avril 2026

Dans le Senturia, 2001 il y a un exemple avec le ADXL150 qui correspond à l'appareil qui converti le mouvement mécanique en différence de potentiel. ADXL150 ressemble à ADXL345, mais possède une plus grande plage dynamique, ce qui signifie que cet accéléromètre peut mesurer des accélérations supérieures aus ADXL345 (pourquoi ?). Voir à partir de la page 513 dans Senturia, 2001

Le ADXL345 est *digital* ce qui veut dire qu'il y a un ADC (analogue to digital converter) qui s'occupe de traduire les variations de ΔV en binaire.

Ensuite, l'information en binaire peut être envoyée à un

Ce sont les paramètres géométriques d'un condensateur qui varie afin de faire un accéléromtre.

Question 1 : Capacité en fonction de l'accélération

On veut trouver la sensibilité $\frac{dC}{da}$ et on doit faire une application numérique avec des valeurs réalistes.
Condensateur chargé à $V_0 = 3$ V puis déconnecté de la source, $\Delta V =?$.

Question 2 : Conception pour conditions extrêmes

Le capteur doit mesurer des accélérations avec une incertitude de ± 50g.
Est0ce que notre capteur fonctionne encore ?
Si non, on propose un design modifié et on calcule ses performances.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Voici les outils d'intelligence artificielle et pour quel aspects précisément...

Références

Senturia, S. D. (2001). *Microsystem Design*. Kluwer Academic Publishers.